UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

COHESIÓ

F. Xavier Àlvarez
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. La corba de cohesió
2. Cristalls de gasos nobles
3. Cristalls iònics
4. Enllaç covalent
5. Mòdul de compressibilitat
6. Elasticitat macroscòpica

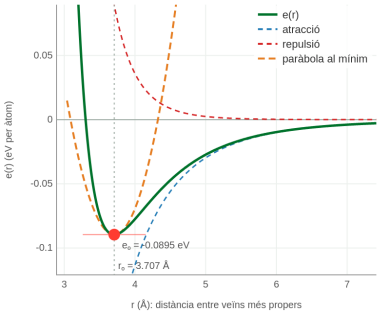
LA CORBA DE COHESIÓ

La corba de cohesió

En un sòlid, sigui quin sigui el tipus, sempre hi ha un mínim d'energia a una distància r_0 entre veïns. Aquest mínim es produeix per la competència entre una força d'atracció a distàncies grans i una força de repulsió a distàncies curtes.

El mecanisme d'atracció pot ser divers (London, iònic, covalent o metàl·lic). La repulsió té sempre el mateix origen: quan els núvols electrònics se solapen, el principi d'exclusió de Pauli obliga els electrons a ocupar estats d'energia més alta.

La suma dona sempre una corba amb un mínim: la **corba de cohesió** $e(r)$, l'energia per àtom en funció de la distància entre veïns.



Argó (Lennard-Jones, FCC): atracció, repulsió i la paràbola tangent al mínim.
Simulador: La corba de cohesió

Energia de cohesió

Energia de cohesió. Si definim el zero d'energia als constituents separats i en repòs, $e(r)$ en el mínim a r_0 és justament l'energia que els àtoms expiulsaran quan formin el cristall a $T = 0$ K:

$$E_{\text{coh}} = -e(r_0) > 0.$$

Què deixem fora. Treballem a $T = 0$ i amb els nuclis quiets al mínim. El moviment de punt zero dels nuclis és petit per als àtoms pesants, visible al neó i decisiu a l'heli, que no solidifica a pressió atmosfèrica.

Energia de cohesió

Amb la corba de cohesió podem relacionar tres magnituds físiques amb tres mètodes experimentals

De la corba	Magnitud física	Com es mesura
posició del mínim, r_0	paràmetre de xarxa	difracció (Tema 2)
profunditat, e_0	energia de cohesió	calorimetria
corbatura, $e''(r_0)$	mòdul de compressibilitat B	compressió, ultrasons

CRISTALLS DE GASOS NOBLES

Polaritzabilitat d'un àtom



Un gas noble té les capes completes: ni cedeix, ni accepta, ni comparteix electrons. Però el núvol electrònic es pot *deformar*.

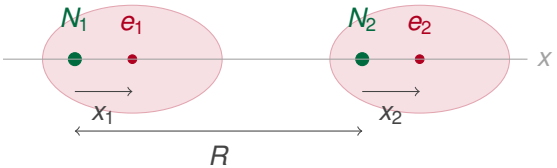
Polaritzabilitat. El dipol induït és proporcional al camp, $\vec{\mu} = \alpha \vec{E}$.

Model d'oscil·lador. La càrrega $-e$, de massa m, està lligada al nucli per una força $-Cx$. A l'equilibri $eE = Cx$, i $\mu = ex = (e^2/C)E$:

$$\alpha = \frac{e^2}{C}, \qquad H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx^2, \qquad \omega_0 = \sqrt{C/m}.$$

$\hbar\omega_0$ és de l'ordre de les energies d'excitació electrònica, uns quants eV.

Interacció entre dos àtoms



Dos oscil·ladors lliures i les quatre interaccions de Coulomb entre càrregues d'àtoms diferents ($k = 1/4\pi\varepsilon_0$):

$$H_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_1^2 + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_2^2, \qquad H_1 = ke^2\left[\frac{1}{R} + \frac{1}{R + x_2 - x_1} - \frac{1}{R - x_1} - \frac{1}{R + x_2}\right].$$

Interacció dipol–dipol

Desenvolupament. Amb $\frac{1}{R+s} \simeq \frac{1}{R}\left(1 - \frac{s}{R} + \frac{s^2}{R^2}\right)$ als tres termes que depenen de x_1 i x_2:

- ordre 0: $1 + 1 - 1 - 1 = 0$, perquè els àtoms són neutres;
- ordre 1: $-(x_2 - x_1) - x_1 + x_2 = 0$, perquè no tenen dipol permanent;
- ordre 2: $(x_2 - x_1)^2 - x_1^2 - x_2^2 = -2x_1x_2$.

$$H_1 \simeq -\frac{2ke^2}{R^3}\, x_1 x_2.$$

És la interacció entre els dipols instantanis ex_1 i ex_2. Si els oscil·ladors estiguessin en repòs, valdria zero. La força apareix perquè, quànticament, **no poden** estar en repòs.

Modes normals

El hamiltonià complet dels dos àtoms acoblats és

$$H = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}C\left(x_1^2 + x_2^2\right) - \frac{2ke^2}{R^3}\, x_1 x_2.$$

Canvi de variables. Mode simètric i antisimètric:

$$x_{s,a} = \frac{x_1 \pm x_2}{\sqrt{2}}, \qquad p_{s,a} = \frac{p_1 \pm p_2}{\sqrt{2}}.$$

És una rotació de 45°, de manera que $x_1^2 + x_2^2 = x_s^2 + x_a^2$ i $p_1^2 + p_2^2 = p_s^2 + p_a^2$. A més, el terme creuat es converteix en una diferència de quadrats, $x_1 x_2 = \frac{1}{2}\left(x_s^2 - x_a^2\right)$:

$$H = \underbrace{\frac{p_s^2}{2m} + \frac{1}{2}C(1-y)\, x_s^2}_{\text{oscil·lador } s} + \underbrace{\frac{p_a^2}{2m} + \frac{1}{2}C(1+y)\, x_a^2}_{\text{oscil·lador } a}, \qquad y = \frac{2ke^2}{CR^3}.$$

Ja no hi ha cap terme que barregi s i a: són dos oscil·ladors **independents**, amb

$$\omega_s = \omega_0\sqrt{1-y}, \qquad \omega_a = \omega_0\sqrt{1+y}.$$

Energia de punt zero

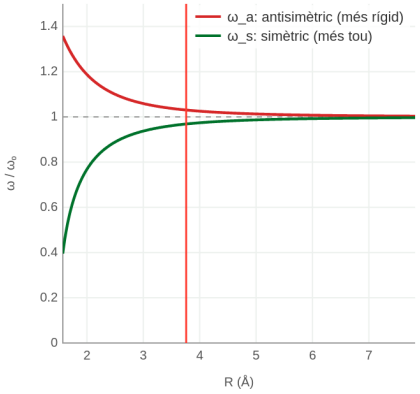
L'energia de punt zero del parell, amb $\sqrt{1 \pm y} \simeq 1 \pm \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8}$:

$$U = \tfrac{1}{2}\hbar(\omega_s + \omega_a) \simeq \hbar\omega_0 - \frac{\hbar\omega_0}{8}\, y^2.$$

Com que $\alpha = e^2/C$, l'acoblament és $y = \dfrac{2ke^2}{CR^3} = \dfrac{2k\alpha}{R^3}$, i

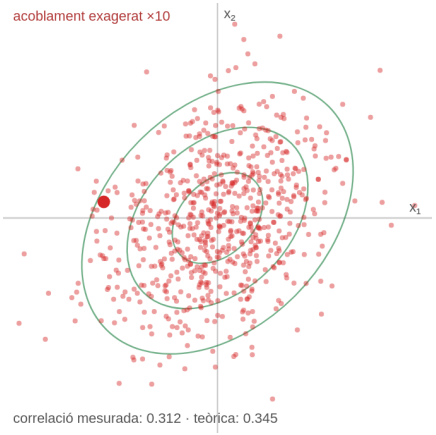
$$\Delta U(R) = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\,\frac{(k\alpha)^2}{R^6} \equiv -\frac{A}{R^6}.$$

La força de London. Quàntica (proporcional a $\hbar$), universal i de curt abast (R^{-6}).



Els termes lineals en y es compensen; el quadràtic, sempre negatiu, és l'atracció.
Simulador: Forces de London

Correlació entre dipols



Mostres de l'estat fonamental al pla (x_1, x_2), amb l'acoblament exagerat 10 vegades perquè es vegi.

A l'estat fonamental, el mode simètric (més tou perquè la seva constant val $C(1-y)$) fluctua més que l'antisimètric. La densitat de probabilitat s'estira al llarg de la diagonal $x_1 = x_2$.

Els dos dipols tendeixen a apuntar en el **mateix sentit**: $\langle x_1 x_2 \rangle > 0$ i per tant $\langle H_1 \rangle < 0$.

Cada dipol continua fluctuant a l'atzar; el que canvia és que ara ho fan de manera correlacionada. A la distància del sòlid d'argó la correlació real és només d'un 3 %: per això la força és tan feble.

Simulador: Forces de London

Força de London: els paràmetres

Per avaluar $A = \frac{1}{2}\hbar\omega_0(k\alpha)^2$ calen dos números de cada àtom, mesurats en el gas.

Polaritzabilitat. $k\alpha$, de l'índex de refracció o la constant dielèctrica del gas.

Freqüència ω_0. Seguint Kittel, és la freqüència de la **línia d'absorció òptica més intensa** de l'àtom, i la molla és $C = m\omega_0^2$. De la longitud d'ona de la línia, $\hbar\omega_0 = hc/\lambda$, amb $hc = 1239.8\,\text{eV nm}$. Per a l'argó, $\lambda = 104.8\,\text{nm}$ i $\hbar\omega_0 = 1239.8/104.8\ \text{eV} \simeq 11.8\,\text{eV}$.

	$k\alpha$ (Å^3)	λ (nm)	$\hbar\omega_0$ (eV)	$\frac{1}{2}\hbar\omega_0(k\alpha)^2$ (eV Å^6)	$4\epsilon\sigma^6$ (eV Å^6)
Ne	0.396	73.6	16.8	1.3	5.2
Ar	1.64	104.8	11.8	16	64
Kr	2.48	123.6	10.0	31	132
Xe	4.04	147.0	8.4	69	318

El model dona sistemàticament unes quatre vegades menys que l'ajust experimental. Kittel ho resumeix com $A \approx \hbar\omega_0\alpha^2$: l'ordre de magnitud és correcte.

Força de London: l'argó

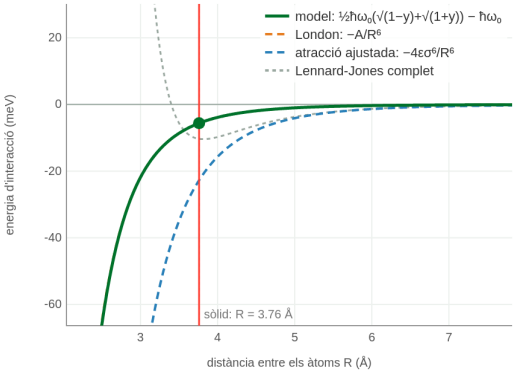
Amb $k\alpha = 1.64\,\text{Å}^3$ i $\hbar\omega_0 \simeq 11.8\,\text{eV}$:

$$A = \tfrac{1}{2} \times 11.8 \times 1.64^2 \simeq 16\ \text{eV}\,\text{Å}^6,$$

$$\Delta U(3.76\,\text{Å}) = -\frac{16}{3.76^6} \simeq -5.6\ \text{meV}.$$

El valor ajustat a l'experiment, $A = 4\epsilon\sigma^6 \simeq 64\,\text{eV}\,\text{Å}^6$, és quatre vegades més gran: el model unidimensional encerta l'ordre de magnitud.

Uns quants meV per parell: mil vegades menys que un enllaç químic. L'argó fon a 84 K.



Model d'oscil·ladors (verd), aproximació $-A/R^6$ (taronja), atracció ajustada (blau) i Lennard-Jones complet (gris).

Potencial de Lennard-Jones

Potencial de Lennard-Jones.

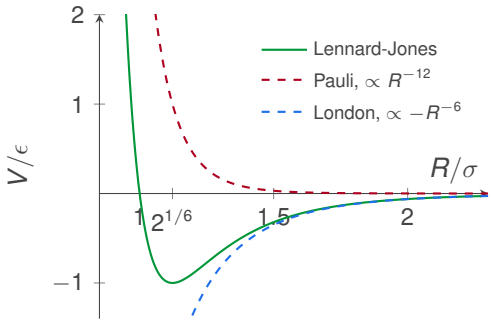
$$V(R) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6} \right]$$

ϵ és la profunditat del pou i σ la distància on $V = 0$. Tots dos es mesuren al *gas*.

Mínim del parell. $dV/dR = 0$ dona $(\sigma/R_0)^6 = \frac{1}{2}$:

$$R_0 = 2^{1/6}\sigma \simeq 1.12\,\sigma, \qquad V(R_0) = -\epsilon.$$

Compte. L'exponent 12 és una comoditat (el quadrat del 6). La repulsió real és exponencial.



Energia del cristall

Cada àtom interacciona amb tots els altres. Amb r la distància al primer veí i $p_j r$ la distància a l'àtom j:

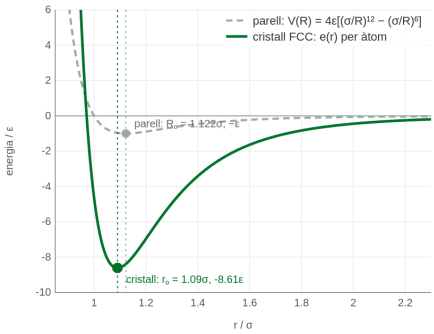
$$e(r) = \frac{1}{2}\sum_j V(p_j r) = 2\epsilon\left[A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

amb les **sumes de xarxa** $A_n = \sum_j p_j^{-n}$. Per a la FCC, $A_{12} = 12.13188$ i $A_6 = 14.45392$.

Mínim del cristall.

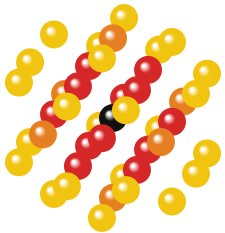
$$r_0 = \left(\frac{2A_{12}}{A_6}\right)^{1/6}\sigma = 1.090\,\sigma,$$

$$e_0 = -\frac{A_6^2}{2A_{12}}\,\epsilon = -8.61\,\epsilon.$$



El pou del cristall és 8.6 vegades més fondo, i el mínim és més a prop: els veïns llunyans, que només atrauen, estrenyen el cristall.

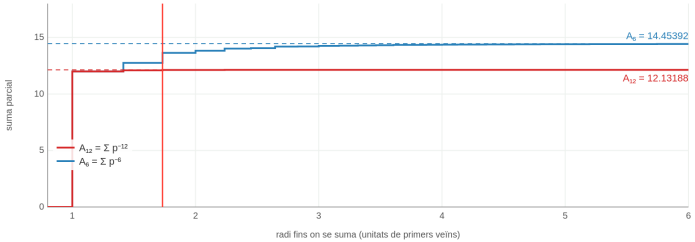
Sumes de xarxa



3 capes · 42 veïns

FCC: 12 primers veïns, 6 segons i 24 tercers.

Simulador: Sumes de xarxa de Lennard-Jones



A_{12} (vermell) ja és pràcticament el total amb la primera capa: amb un exponent tan alt, només compten els primers veïns. A_6 (blau) necessita més capes, perquè l'atracció arriba més lluny.

Gasos nobles: teoria i experiment

	ϵ (meV)	σ (Å)	$1.09\,\sigma$ (Å)	r_0 exp. (Å)	$8.61\,\epsilon$ (meV)	E_{coh} exp. (meV)
Ne	3.1	2.74	2.99	3.13	27	20
Ar	10.4	3.40	3.71	3.76	90	80
Kr	14.0	3.65	3.98	4.01	121	116
Xe	20.0	3.98	4.34	4.35	172	170

Cap paràmetre no s'ha ajustat al sòlid: ϵ i σ venen del gas. L'acord és excel·lent per al xenó i el criptó, bo per a l'argó i només aproximat per al neó.

El punt zero dels nuclis. La tendència és sistemàtica: com més lleuger és l'àtom, més infla el cristall el moviment de punt zero i menys el lliga. A l'heli guanya del tot: no hi ha sòlid a pressió atmosfèrica.

El punt zero dels nuclis

Fins ara cada àtom estava quiet al mínim. Però un àtom de massa M confinat al pou dels veïns és un oscil·lador (model d'Einstein), amb energia de punt zero $\frac{3}{2}\hbar\omega_E$.

La molla. Movem un àtom i deixem quiets els altres. En una xarxa cúbica, $k = \frac{1}{3}\sum_j \nabla^2 V(p_j r)$, i amb $\nabla^2 r^{-n} = n(n-1)r^{-n-2}$:

$$k(r) = \frac{4\epsilon}{3r^2}\left[132\,A_{14}\Big(\frac{\sigma}{r}\Big)^{12} - 30\,A_8\Big(\frac{\sigma}{r}\Big)^{6}\right], \qquad A_{14} = 12.059,\ A_8 = 12.802.$$

Nova energia per àtom.

$$e(r) = 2\epsilon\left[A_{12}\Big(\frac{\sigma}{r}\Big)^{12} - A_6\Big(\frac{\sigma}{r}\Big)^{6}\right] + \frac{3}{2}\hbar\sqrt{\frac{k(r)}{M}}.$$

El segon terme decreix amb r (el pou s'estova): empeny el cristall a **expandir-se**.

Al mínim clàssic. A $r_0 = 1.09\,\sigma$, $k = 376\,\epsilon/\sigma^2$ i

$$e_0 = -\big(8.61 - 4.63\,\Lambda\big)\,\epsilon, \qquad \Lambda = \frac{h}{\sigma\sqrt{M\epsilon}} \ \text{(paràmetre quàntic de de Boer)}.$$

Si $\Lambda > 1.86$, el punt zero supera la profunditat del pou: no hi ha sòlid.

El punt zero dels nuclis: resultats

		$\frac{3}{2}\hbar\omega_E$	r_0 (Å)			E_{coh} (meV)		
	Λ	(meV)	LJ	LJ + p.z.	exp.	LJ	LJ + p.z.	exp.
Xe	0.06	5.8	4.34	4.36	4.35	172	166	170
Kr	0.10	6.7	3.98	4.01	4.01	121	114	116
Ar	0.19	8.9	3.71	3.75	3.76	90	81	80
Ne	0.59	8.5	2.99	3.12	3.13	27	20	20
H_2	1.73	25	3.23	3.75	3.78	27	17	7.8
He	2.67	11	2.79	—	—	7.6	—	no sòlid

Minimitzant $e(r)$ amb el punt zero, el neó i l'argó coincideixen amb l'experiment. La cohesió baixa un 27, 9, 5 i 3 % (Ne, Ar, Kr, Xe); Kittel dona 28, 10, 6 i 4 %.

A l'H_2 la correcció no n'hi ha prou, i a l'heli el punt zero supera el pou. Quan $\Lambda \gtrsim 1$ l'amplitud de vibració és comparable a la distància entre veïns i l'aproximació harmònica falla: són **sòlids quàntics**.

CRISTALLS IÒNICS

Energia de Coulomb

Arrencar l'electró del sodi costa 5.14 eV; posar-lo al clor en retorna 3.61 eV. La transferència, per si sola, *costa* 1.53 eV per parell. El que la fa rendible és l'atracció de Coulomb, que decau només com $1/r$: cal sumar sobre **tota** la xarxa,

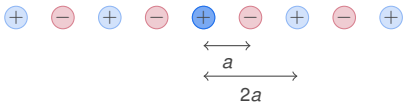
$$U_i = \sum_{j\neq i} \frac{kq_iq_j}{r_{ij}} = -\frac{kq^2}{r}\sum_{j\neq i}\frac{\pm 1}{p_j} \equiv -\frac{kq^2}{r}\,M.$$

Constant de Madelung.

$$M = \sum_{j\neq i}\frac{\pm 1}{p_j} \qquad (+ \text{ per a les càrregues oposades, } - \text{ per a les iguals}).$$

Només depèn de la geometria: tota la xarxa en un sol número. $M > 0$ vol dir atracció neta.

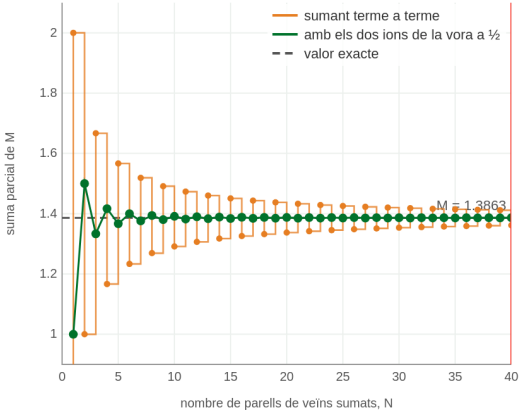
Constant de Madelung: cadena iònica



$$M_{1D} = 2\left[1 - \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{4} + \cdots\right] = 2\ln 2$$

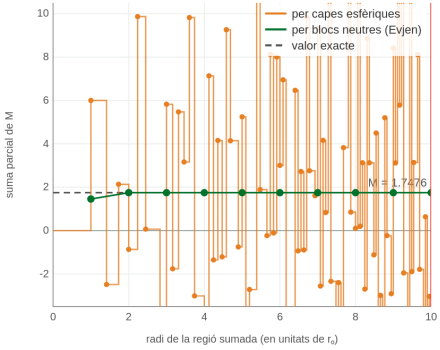
L'atracció dels ions d'un signe guanya, de poc, la repulsió dels de l'altre.

Convergència lenta. L'error després de N termes va com $1/N$: calen mil termes per tenir tres xifres. Si els dos ions de la vora compten la meitat, la convergència és immediata.

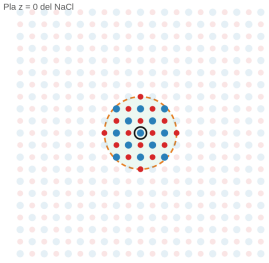


Sumes parcials terme a terme (taronja) i amb els ions de la vora a pes $\frac{1}{2}$ (verd).
Simulador: La constant de Madelung

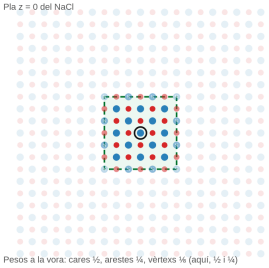
Constant de Madelung en 3D



NaCl. Per capes esfèriques (taronja): 6, -2.49, 2.13, -0.87, 9.87... Per blocs neutres (verd): 1.7476.



Capa esfèrica: té càrrega neta.



Bloc neutre (Evjen): cares $\frac{1}{2}$, arestes $\frac{1}{4}$, vèrtexs $\frac{1}{8}$.

La suma és *condicionalment* convergent: el resultat depèn de l'ordre dels termes, i cal sumar per blocs neutres. Al CsCl ni tan sols n'hi ha prou: els cubs neutres tenen cares d'un sol tipus d'ió, i cal fer la mitjana de les dues eleccions.

Com es calcula M: els criteris

1. **Ió de referència.** Se n'escull un i se sumen les seves interaccions amb tots els altres. Si tots els ions veuen el mateix entorn (NaCl, CsCl, ZnS), dona igual quin. Si no (CaF_2: el Ca i el F tenen entorns diferents), se sumen les energies de tots els ions d'una unitat de fórmula.
2. **Distància de referència.** r és la distància al *primer veí*, i cada ió j és a $p_j r$. És el criteri de Kittel i de la taula següent. Altres taules fan servir l'aresta a del cub: compte en comparar-les.
3. **Signe.** $+$ per a les càrregues oposades i $-$ per a les iguals: $M > 0$ vol dir atracció neta.
4. **Ordre de la suma.** Per blocs neutres (Evjen), amb pes $\frac{1}{2}$ a les cares, $\frac{1}{4}$ a les arestes i $\frac{1}{8}$ als vèrtexs. Les capes esfèriques tenen càrrega neta i no convergeixen.
5. **Per què no hi ha un $\frac{1}{2}$.** Amb N parells d'ions, $U_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\sum_i U_i = \frac{1}{2}(2N)\,U_i = N\,U_i$: el $\frac{1}{2}$ del doble recompte es compensa amb els dos ions de cada parell, i $-kq^2M/r$ ja és l'energia *per parell*.

Exemple: el NaCl pas a pas

Primer cub neutre. Costat $2r$ al voltant d'un Na^+:

Ions	nombre	p_j	pes	contribució
Cl^- (cares)	6	1	$\frac{1}{2}$	$+3.000$
Na^+ (arestes)	12	$\sqrt{2}$	$\frac{1}{4}$	-2.121
Cl^- (vèrtexs)	8	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{8}$	$+0.577$
			M_1	1.456

Cubs més grans. costat $4r$: 1.752; $6r$: 1.747; $8r$: 1.7477; límit: **1.7476**.

El mateix número, tres convencions.

	r/a	M (amb r)	M (amb a)
NaCl	$\frac{1}{2}$	1.7476	3.4952
CsCl	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1.7627	2.0354
ZnS	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	1.6381	3.7830

$M_a = M \cdot a/r$: l'energia és la mateixa, $kq^2M/r = kq^2M_a/a$. Per a ions de càrrega $\pm ze$, moltes taules treuen el z^2 fora: $U = -kz^2e^2M/r$.

Constants de Madelung

Estructura	Exemples	Xarxa de Bravais	M
Clorur de sodi	NaCl, KCl, MgO, TiC	FCC, base de 2 ions	1.7476
Clorur de cesi	CsCl	cúbica simple, base de 2 ions	1.7627
Blenda de zinc	ZnS, GaAs	FCC, base de 2 ions	1.6381
Wurtzita	ZnS, ZnO	hexagonal	1.6413
Fluorita	CaF_2	FCC, base de 3 ions	2.5194
Rutil	TiO_2	tetragonal	2.4080

Amb un ió de cada signe per fórmula, M sempre és entre 1.6 i 1.8: no decideix l'estructura. La decideix la mida relativa dels ions. Per a les fórmules AB_2 es compta per fórmula, i M surt més gran.

Energia de cohesió iònica

Amb un terme repulsiu C/r^m (m entre 6 i 10), l'energia per parell d'ions és

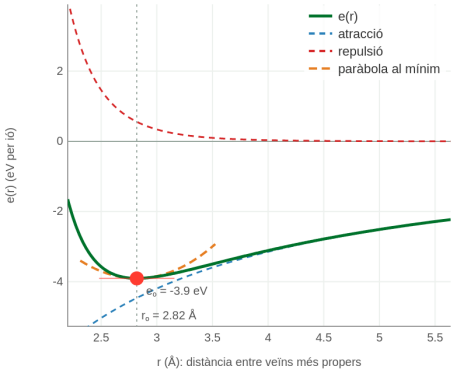
$$U(r) = -\frac{kq^2M}{r} + \frac{C}{r^m}.$$

Imposant el mínim a la r_0 observada s'elimina C:

$$U(r_0) = -\frac{kq^2M}{r_0}\left(1 - \frac{1}{m}\right).$$

La repulsió només resta una fracció $1/m$: la cohesió és un 88 % de l'energia de Madelung.

NaCl. Amb $r_0 = 2.820$ Å, $M = 1.7476$ i $m = 8$: $U(r_0) = -7.81$ eV per parell (exp.: 7.9 eV). Cent vegades més que un gas noble.



Corba de cohesió del NaCl (per ió). L'atracció de Coulomb (blau) arriba molt lluny.
Simulador: La corba de cohesió

ENLLAÇ COVALENT

Enllaç covalent: l'ió H_2^+

La força de London és universal però feble: desenes de meV. L'enllaç iònic és fort, però necessita dos elements d'afinitats molt diferents.

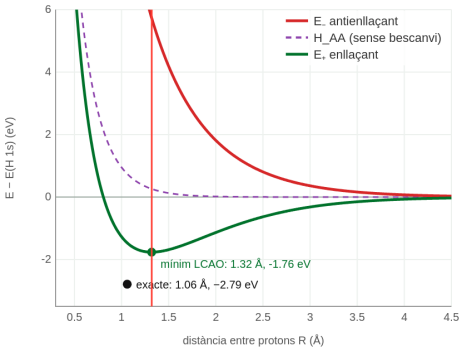
Cap dels dos explica com dos àtoms *idèntics*, dos carbonis o dos silicis, s'uneixen amb energies d'eV per enllaç. Entre àtoms iguals no hi pot haver transferència de càrrega. El que hi ha és un parell d'electrons **compartit** entre els dos nuclis alhora.

El sistema més petit on passa és l'ió molecular H_2^+: dos protons i un sol electró.

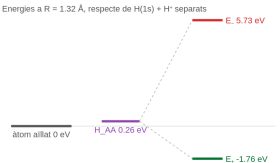
Model LCAO. La funció de prova és una combinació dels dos orbitals $1s$; per simetria només n'hi ha dues:

$$\psi_\pm = \frac{\phi_A \pm \phi_B}{\sqrt{2(1 \pm S)}}, \qquad E_\pm = \frac{H_{AA} \pm H_{AB}}{1 \pm S}, \qquad S = \int \phi_A^* \phi_B \, dV.$$

Estats enllaçant i antienllaçant



Energies respecte d'un àtom d'H i un protó separats. El punt negre és el resultat exacte.



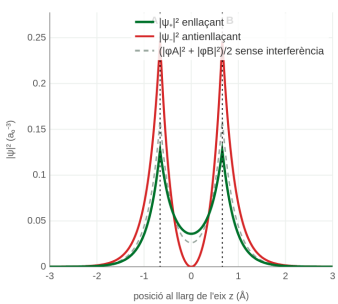
Nivells a $R = 1.32\,\text{Å}$.

H_{AA} té sentit clàssic. H_{AB}, la **integral de bescanvi**, no: existeix perquè l'electró pot ser a prop dels dos protons alhora.

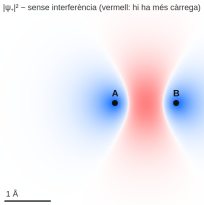
Com que $H_{AB} < S\,H_{AA} < 0$, es compleix $E_+ < H_{AA} < E_-$.

El model dona $-1.76\,\text{eV}$ a $1.32\,\text{Å}$; l'exacte, $-2.79\,\text{eV}$ a $1.06\,\text{Å}$. Captura el mecanisme, no els números.

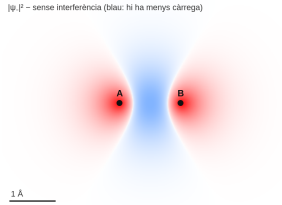
Densitat electrònica



Densitat al llarg de l'eix.



$|\psi_+|^2$ menys la densitat sense interferència: la càrrega s'acumula entre els protons.



$|\psi_-|^2$ menys la mateixa referència: la càrrega fuig del centre.

A l'estat enllaçant, la interferència constructiva acumula l'electró entre els nuclis, a prop de tots dos protons alhora. A l'antienllaçant hi ha un node al punt mitjà. No hi ha cap força nova: és Coulomb, reorganitzat per la interferència quàntica.

Simulador: L'enllaç covalent mínim: l'ió H_2^+

Direccionalitat de l'enllaç

Al diamant, cada carboni comparteix un parell d'electrons amb cadascun dels seus 4 veïns, a 1.54 Å, amb orbitals híbrids sp^3: 7.37 eV per àtom, 3.68 eV per enllaç. Un lòbul sp^3 apunta en una direcció: l'enllaç és **direccional**.

Estructures obertes. El diamant té una fracció d'ocupació $f \simeq 0.34$, davant del 0.74 de la FCC. Un enllaç isòtrop vol tants veïns com hi càpiguen; un de direccional prioritza l'orientació de quatre veïns. El cristall paga en densitat i guanya en rigidesa.

Mecanisme	Qui s'uneix	Energia	Direccional	Exemples
Van der Waals	capes tancades	10–200 meV/àtom	no	Ne, Ar, Kr, Xe
Iònic	afinitats molt diferents	5–10 eV/parell	no	NaCl, CsCl, MgO
Covalent	iguals o semblants	3–4 eV/enllaç	sí	C, Si, Ge, GaAs
Metàl·lic (Tema 6)	electrons deslocalitzats	1–5 eV/àtom	no	Na, Cu, Al, Fe

Cap a l'enllaç fort

L'H_2^+ és el cas més petit de combinació lineal d'orbitals atòmics: dos àtoms, dos nivells separats per $2|H_{AB}|$.

Amb N àtoms en una xarxa, i la fase de Bloch $e^{i\vec{k}\cdot\vec{T}}$ a cada punt, els dos nivells es converteixen en una *banda* d'amplada proporcional a la mateixa integral de bescanvi. És el mètode de l'**enllaç fort** (*tight binding*) del Tema 7.

Preguntes abans de continuar.

- Per què la força de London desapareix si $\hbar \to 0$, i la de Madelung no?
- El TiC té l'estructura del NaCl i una transferència de càrrega real. Per què el model iònic sol no n'explica la rigidesa?

MÒDUL DE COMPRESSIBILITAT

Mòdul de compressibilitat

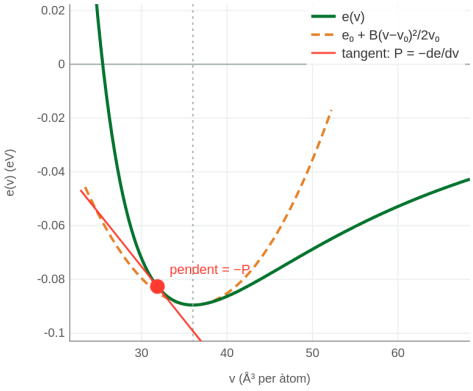
Mòdul de compressibilitat. La pressió que cal per produir una disminució relativa de volum unitat:

$$B = -V\frac{dP}{dV}, \qquad P = -\frac{dE}{dV} \quad \Longrightarrow \quad B = v\,\frac{d^2e}{dv^2}.$$

Té unitats de pressió: $1\,\text{eV/Å}^3 = 160.2\,\text{GPa}$.

Prop del mínim, $e(v) \simeq e_0 + \frac{1}{2}e''(v_0)(v - v_0)^2$, i $B = v_0\,e''(v_0)$: com més tancada és la paràbola, més rígid és el material.

Dues vies. Ajustar una paràbola a punts (v, e) mesurats, sense cap model, o derivar la fórmula del mecanisme d'enllaç. Si coincideixen, el model és bo.



Argó en funció del volum per àtom. Comprimit un 4 % en distància, el pendent de la tangent és la pressió.
Simulador: La corba de cohesió

Mòdul de compressibilitat i distància entre veïns

Per a qualsevol estructura, $v = g\,r^3$, amb g un factor geomètric (Tema 1). Aleshores $\frac{d}{dv} = \frac{1}{3gr^2}\frac{d}{dr}$ i

$$\frac{d^2e}{dv^2} = \frac{1}{9g^2r^4}\,e''(r) - \frac{2}{9g^2r^5}\,e'(r) \quad \xrightarrow{e'(r_0)=0} \quad B = \frac{1}{9g\,r_0}\,e''(r_0).$$

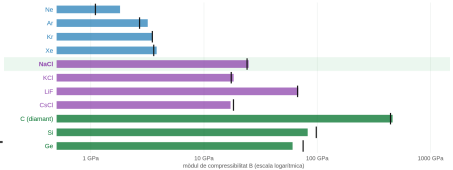
Estructura	àtoms per cel·la convencional	r	g
FCC (gasos nobles)	4	$a/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$
NaCl (iònics)	8 ions	$a/2$	1
Diamant (covalents)	8	$a\sqrt{3}/4$	$8/3\sqrt{3}$

Mòdul de compressibilitat: tres casos

Cas	$B = e''(r_0)/9g\,r_0$	teoria / exp.
Lennard-Jones, FCC	$75\,\epsilon/\sigma^3$	Ar: 3.2 / 2.7 GPa
iònic, NaCl	$(m-1)Mkq^2/18r_0^4$	24.8 / 24 GPa
covalent, diamant	$nm\lvert e_0\rvert/8\sqrt{3}\,r_0^3$	463 / 443 GPa

Al cas iònic, la fórmula s'inverteix per trobar m a partir del B mesurat: $m \simeq 7.8$ al NaCl.

De l'argó al diamant, el pou és deu vegades més fondo i l'enllaç la meitat de llarg: B va com $|e_0|/r_0^3$.



B predit pel model (barres) i experimental (ratlla), en escala logarítmica.

Qüestions

1. A partir de set punts (v, E) d'una corba de cohesió, com es pot obtenir B sense saber res del mecanisme d'enllaç?

2. Per què la constant de Madelung apareix a B per al NaCl, però no apareix a r_0/σ ni a $B\sigma^3/\epsilon$ per a l'argó?

3. Dos materials amb la mateixa energia de cohesió i la mateixa estructura, un amb r_0 un 10 % més curt: quant canvia B?

ELASTICITAT MACROSCÒPICA

Elasticitat i cohesió

Fins ara només hem comprimit el cristall uniformement. Un sòlid també es pot estirar en una direcció, o cisallar sense canviar-li el volum, i en cada cas respon amb una rigidesa diferent.

L'origen és sempre el mateix. Prop del mínim, la corba de cohesió és una paràbola, i el cristall és un conjunt d'àtoms units per **molles**. L'elasticitat macroscòpica és aquest sistema de molles vist com un medi continu, quan la longitud d'ona de la deformació és molt més gran que la distància entre àtoms.

És el límit de longitud d'ona llarga de les vibracions de la xarxa que el Tema 4 estudiarà àtom a àtom.

El camp de desplaçaments

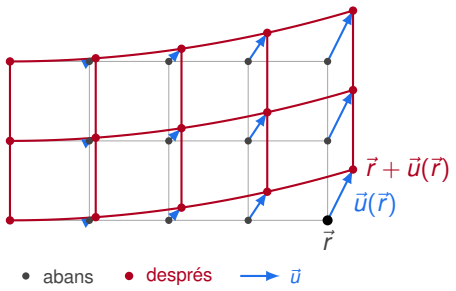
Quan el sòlid es deforma, el punt material que era a $\vec{r}$ passa a

$$\vec{r}\,' = \vec{r} + \vec{u}(\vec{r}).$$

El vector $\vec{u}(\vec{r})$ és el **desplaçament** d'aquell punt, i en general és diferent per a cada punt: és un **camp vectorial**.

En un cristall, $\vec{r}$ és la posició d'equilibri d'un àtom i $\vec{u}$ el seu desplaçament, el que al Tema 4 serà u_n. En el medi continu, $\vec{u}$ varia suaument d'un àtom al següent.

Conèixer $\vec{u}(\vec{r})$ a tots els punts és conèixer tota la deformació.



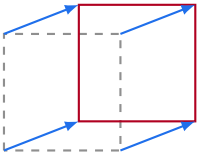
Una barra que s'estira i es doblega: $\vec{u} = (0.08\,x,\ 0.04\,x^2,\ 0)$, exagerat.

Una translació no deforma

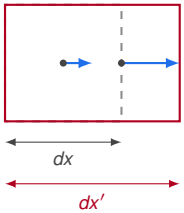
Prenem dos punts veïns, a $\vec{r}$ i a $\vec{r}+d\vec{r}$. Després de la deformació, la seva separació és

$$d\vec{r}\,' = d\vec{r} + \vec{u}(\vec{r}+d\vec{r}) - \vec{u}(\vec{r}) = d\vec{r} + d\vec{u}, \qquad du_i = \sum_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\, dx_j.$$

Si $\vec{u}$ és el mateix a tot arreu, $d\vec{u} = 0$ i $d\vec{r}\,' = d\vec{r}$: cap distància ni cap angle no canvia. És una **translació**: el cos es mou sencer, però no es deforma. El que deforma són les **derivades** de $\vec{u}$.



$\vec{u}$ constant: tots els punts es mouen igual. Translació.



u_x creix amb x: $dx' = (1+\partial u_x/\partial x)\, dx$. Allargament.

Una rotació tampoc no deforma

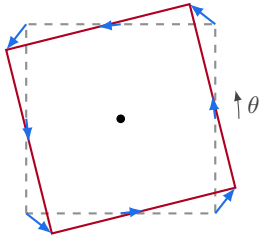
Un gir rígid d'angle petit θ al voltant de z desplaça cada punt $\vec{u} = (-\theta y,\ \theta x,\ 0)$. Ara $\vec{u}$ sí que varia d'un punt a l'altre, però el cos no es deforma.

Qualsevol gradient de $\vec{u}$ es pot separar en una part simètrica i una d'antisimètrica:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)}_{\varepsilon_{ij}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)}_{\omega_{ij}}.$$

Al gir, $\partial u_x/\partial y = -\theta$ i $\partial u_y/\partial x = \theta$: $\varepsilon_{xy} = 0$ i $\omega_{xy} = -\theta$. Tot és antisimètric.

Per a desplaçaments petits, $|d\vec{r}\,'|^2 = |d\vec{r}|^2 + 2\sum_{ij}\varepsilon_{ij}\,dx_i\,dx_j$: la part antisimètrica no canvia cap distància. Només ε_{ij} deforma.



Els desplaçaments (blau) creixen amb la distància al centre, però la forma no canvia.

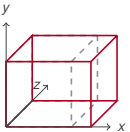
Deformacions

Les translacions i les rotacions rígides no deformen el cos: el que el deforma és la part simètrica de les derivades de $\vec{u}$.

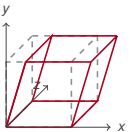
Tensor de deformació.

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

És simètric: 6 components. Les diagonals són allargaments relatius; les de fora, mig canvi d'angle. La traça és $\Delta V/V$.

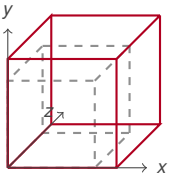


Uniaxial: $\vec{u} = (\varepsilon_{xx}x, 0, 0)$



Cisallament: $\vec{u} = (\gamma y, 0, 0)$, $\varepsilon_{xy} = \gamma/2$

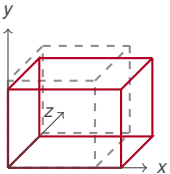
Deformació volumètrica i coeficient de Poisson



Volumètrica:

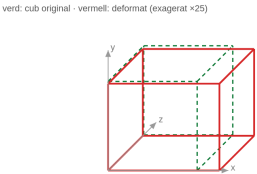
$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = \delta/3$, i

$\Delta V/V = \delta$.



Uniaxial amb Poisson:

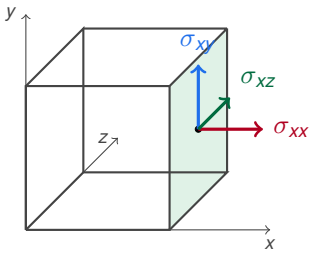
$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx}$.



Diamant estirat un 1 % amb els costats lliures (exagerat): gairebé no s'estreny, $\nu = 0.10$.

Al cisallament pur el volum no canvia, només la forma: l'angle entre les arestes x i y passa de 90° a $90^\circ - \gamma$. El coeficient de Poisson va de 0 (suro) a 0.5 (cautxú, incompressible); els metalls tenen $\nu \simeq 0.3$.

Tensions



Tensor de tensions. σ_{ij} és la component j de la força per unitat d'àrea sobre la cara perpendicular a i.

Les components diagonals són tensions normals (tracció si són positives, compressió si són negatives); les de fora de la diagonal, de cisallament.

Perquè l'element de volum no giri sobre si mateix, $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$: també té 6 components. Una pressió hidrostàtica és $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = -P$.

Llei de Hooke

$\sigma_{ij} = \sum_{kl} C_{ijkl}\varepsilon_{kl}$ té 81 components, 21 d'independents en general. En notació de Voigt ($1 = xx$, $2 = yy$, $3 = zz$, $4 = yz$, $5 = xz$, $6 = xy$, amb $\varepsilon_4 = 2\varepsilon_{yz}$), un cristall **cúbic** només en té tres:

$$\begin{pmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\\ \sigma_4\\ \sigma_5\\ \sigma_6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0\\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0\\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_2\\ \varepsilon_3\\ \varepsilon_4\\ \varepsilon_5\\ \varepsilon_6\end{pmatrix}, \qquad U = \frac{1}{2}\sum_{ij} C_{ij}\varepsilon_i\varepsilon_j.$$

C_{11} és la rigidesa davant d'un allargament al llarg d'una aresta; C_{12}, l'acoblament entre allargar en x i la tensió que apareix en y; C_{44}, la rigidesa davant d'un cisallament.

Anisotropia elàstica

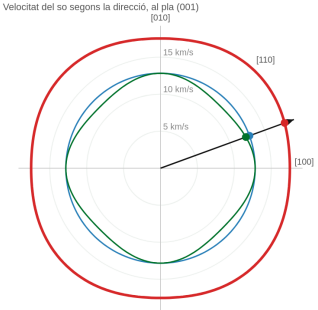
Un material isòtrop (un vidre, un policristall) respon igual en totes les direccions, i això imposa

$$C_{44} = \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12}).$$

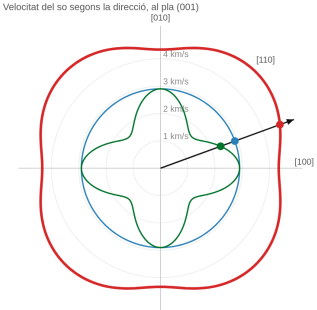
Un monocristall cúbic no té per què complir-ho. El quocient

$$A = \frac{2C_{44}}{C_{11} - C_{12}}$$

val 1.2 al diamant, gairebé isòtrop, i 3.2 al coure.

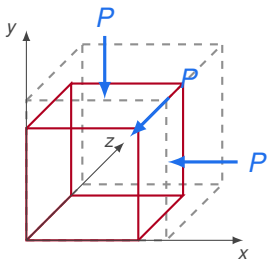


Diamant: velocitats de les tres ones al pla (001).



Coure: les corbes ja no són cercles.
Simulador: Elasticitat i ones

Mòdul de compressibilitat: compressió uniforme



Una pressió hidrostàtica escurça igual les tres arestes (exagerat).

Dilatació uniforme. La pressió és igual en totes direccions, i les tres arestes canvien igual: $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \delta/3$, amb $\delta = \Delta V/V$ (negativa si es comprimeix). L'energia elàstica per unitat de volum és

$$U = \tfrac{1}{2}\left[3C_{11} + 6C_{12}\right]\left(\frac{\delta}{3}\right)^2$$

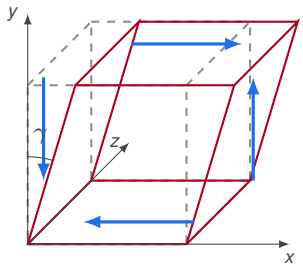
$$= \tfrac{1}{2}\,\frac{C_{11} + 2C_{12}}{3}\,\delta^2 \equiv \tfrac{1}{2}B\delta^2,$$

i per tant

$$B = \frac{C_{11} + 2C_{12}}{3}.$$

Diamant. $B = (1079 + 248)/3 = 442\,\text{GPa}$: el mateix valor que surt de la corba de cohesió.

Mòdul de cisallament: canvi de forma



Forces tangencials a les cares: l'angle recte entre x i y es tanca γ i el volum no canvia. El cisallament simple del dibuix és aquest canvi d'angle més un gir de $\gamma/2$, que no deforma (exagerat).

Cisallament pur. Les cares llisquen les unes respecte de les altres. Cap aresta no s'allarga: només canvia l'angle entre x i y, i $\varepsilon_6 = 2\varepsilon_{xy} = \gamma$. L'energia elàstica per unitat de volum és

$$U = \tfrac{1}{2} C_{44} \gamma^2 \equiv \tfrac{1}{2} G \gamma^2,$$

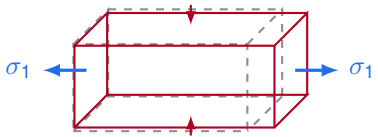
i per tant

$$G = C_{44}.$$

La tensió que cal fer per cisallar és $\sigma_6 = C_{44}\gamma$.

Diamant. $G = C_{44} = 578\,\text{GPa}$.

Mòdul de Young i coeficient de Poisson: tracció d'una barra



S'estira en x amb els costats lliures: s'allarga i s'aprima (exagerat).

Barra amb els costats lliures. Als costats no hi ha força, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, i la barra s'aprima: $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_\perp < 0$. De la llei de Hooke, $\sigma_2 = C_{12}\varepsilon_1 + (C_{11} + C_{12})\varepsilon_\perp = 0$, i

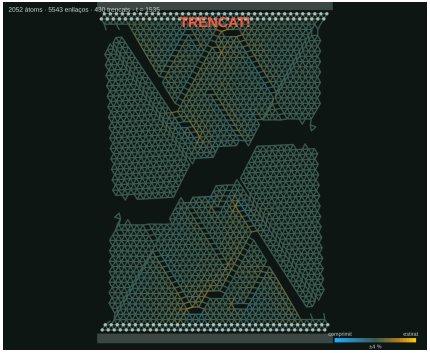
$$\nu = -\frac{\varepsilon_\perp}{\varepsilon_1} = \frac{C_{12}}{C_{11} + C_{12}},$$

$$E = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{(C_{11} - C_{12})(C_{11} + 2C_{12})}{C_{11} + C_{12}}.$$

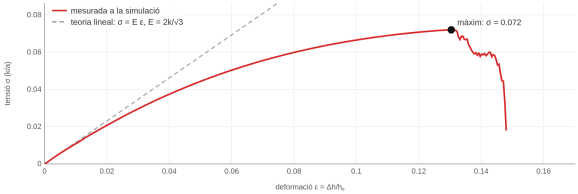
Diamant. $\nu = 0.10$ i $E = 1053\,\text{GPa}$, cinc vegades l'acer.

Per a un material isòtrop, $E = 2G(1 + \nu)$ i $B = E/3(1 - 2\nu)$.

Assaig de tracció



Un cristall 2D de 2000 àtoms, units per enllaços de Morse, estirat fins a trencar-se.

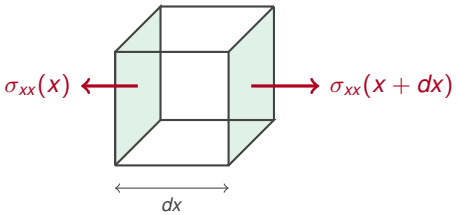


Tensió-deformació mesurada (vermell) i teoria lineal (gris).

Cada enllaç és una corba de cohesió: prop del mínim, una molla $k = V''(a)$. Cap constant elàstica no s'introdueix a mà. La teoria de la xarxa triangular dona $E = 2k/\sqrt{3}$ i $\nu = 1/3$; la simulació mesura $E = 1.14\,k$ i $\nu = 0.31$. Lluny del mínim la força de l'enllaç té un màxim, i el cristall es trenca.

Simulador: Laboratori d'elasticitat

Equació d'ones elàstiques



Les cares perpendiculars a x fan una força neta $(\partial\sigma_{xx}/\partial x)\,dV$; les perpendiculars a y i z hi afegeixen $\partial\sigma_{xy}/\partial y$ i $\partial\sigma_{xz}/\partial z$.

Newton per a un element de massa $\rho\,dV$:

$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x}+\frac{\partial\sigma_{xy}}{\partial y}+\frac{\partial\sigma_{xz}}{\partial z}$$

Amb la llei de Hooke cúbica:

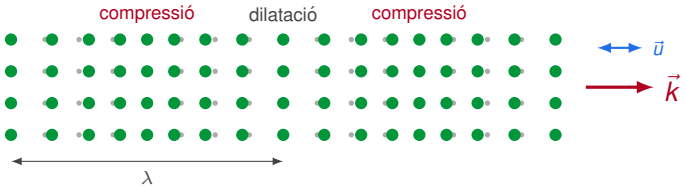
$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=C_{11}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+C_{44}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)+(C_{12}+C_{44})\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}\right)$$

És una equació d'ones: les seves solucions són el **so** dins del cristall.

Ona longitudinal

Una ona plana que es propaga al llarg de $x = [100]$, amb el desplaçament també al llarg de x: $\vec{u} = (u(x,t), 0, 0)$. De l'equació d'ones només queda

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \Longrightarrow \quad \rho\omega^2 = C_{11} k^2, \qquad v_L = \sqrt{C_{11}/\rho}.$$

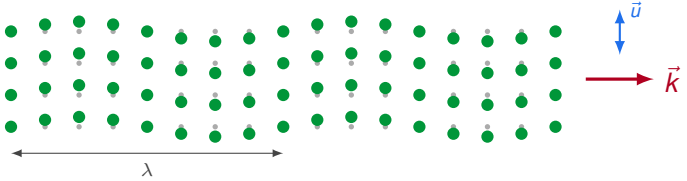


Els plans d'àtoms s'acosten i s'allunyen, com en el so d'un gas. **Diamant.** Amb $\rho = 3515\,\text{kg/m}^3$, $v_L = 17.5\,\text{km/s}$ (acer: $5.9\,\text{km/s}$).

Ona transversal

La mateixa direcció de propagació, amb el desplaçament perpendicular: $\vec{u} = (0, v(x,t), 0)$. Ara

$$\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = C_{44} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad \Longrightarrow \quad \rho\omega^2 = C_{44}k^2, \qquad v_T = \sqrt{C_{44}/\rho}.$$



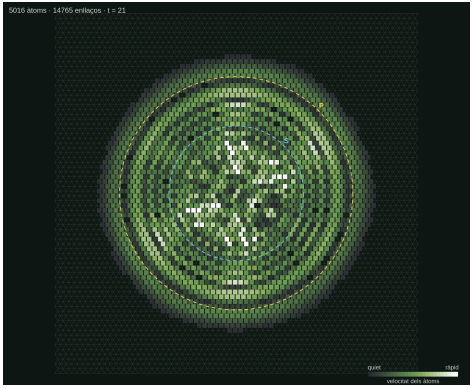
Els plans d'àtoms llisquen els uns respecte dels altres: és un cisallament que viatja, i per això hi entra C_{44}. Hi ha dues polaritzacions, y i z, amb la mateixa velocitat al llarg de [100]. **Diamant.** $v_T = 12.8\,\text{km/s}$ (acer: $3.2\,\text{km/s}$).

Primer arriba la longitudinal

Com que sempre $C_{11} > C_{44}$, l'ona longitudinal és més ràpida i arriba primer. Al diamant, $v_L/v_T = 17.5/12.8 = 1.37$.

És per això que, en un terratrèmol, les ones P (primàries, longitudinals) arriben abans que les S (secundàries, transversals).

Un líquid no resisteix el cisallament ($C_{44} = 0$), i no hi passen ones S: que no travessin el nucli extern de la Terra és la prova que és líquid.



Un cop al centre d'un cristall de 5000 àtoms. El front exterior és l'ona P i l'interior, la S; els cercles discontinus avancen a $v_L t$ i $v_T t$, amb $v_L/v_T = \sqrt{3}$.

Mesura de les constants elàstiques

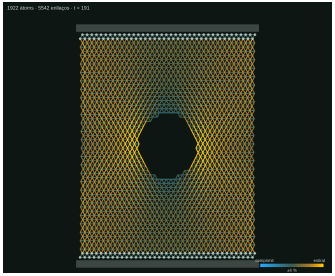
A la pràctica, les fórmules es llegeixen a l'inrevés:

$$C_{11} = \rho\, v_L^2, \qquad C_{44} = \rho\, v_T^2.$$

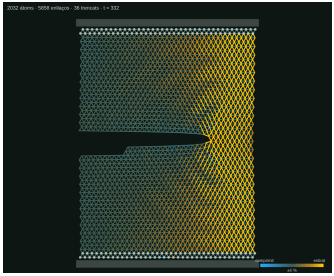
Un aparell d'ultrasons envia un pols longitudinal i un de transversal a través d'una mostra de gruix conegut i en mesura el temps de vol. Amb la densitat (Tema 1) en surten dues de les tres constants elàstiques, sense deformar el cristall. La tercera, C_{12}, s'obté amb ones en la direcció [110].

El pont cap al Tema 4. El medi continu prediu $\omega = v_L k$: la velocitat del so no depèn de la freqüència. Només és cert si la longitud d'ona és molt més gran que la distància entre àtoms. Quan s'hi acosta, l'ona veu els àtoms discrets units per molles i $\omega(k)$ es corba. El Tema 4 ho reprèn àtom a àtom, i la constant de la molla és la corbatura de la corba de cohesió amb què hem començat.

Concentració de tensions i fractura



Un forat circular: la tensió es concentra als seus costats.



Una esquerda: la tensió es concentra a la punta, i la fractura hi comença.

Al costat d'un forat circular en una placa gran, la tensió és tres vegades la de lluny (Kirsch).

A la punta d'una esquerda, la concentració és encara més gran, i creix amb la seva llargada L. La tensió de ruptura baixa com $1/\sqrt{L}$ (Griffith).

Per això els materials reals es trenquen molt per sota de la resistència ideal dels seus enllaços: mana el defecte més gran.

Simulador: Laboratori d'elasticitat

Resum

1. Atracció de llarg abast i repulsió de Pauli donen la corba de cohesió: r_0, e_0 i la corbatura.
2. London és el punt zero de dos oscil·ladors acoblats, $-A/R^6$; amb la repulsió, Lennard-Jones; amb les sumes de xarxa, el sòlid a partir del gas.
3. Madelung: $U = -kq^2M/r$, i la cohesió iònica és $(1 - 1/m)$ de l'energia de Coulomb.
4. Covalent: l'estat enllaçant acumula càrrega entre els nuclis per interferència; l'enllaç és direccional.
5. $B = e''(r_0)/(9g\,r_0)$: argó 3 GPa, NaCl 25 GPa, diamant 440 GPa.
6. Elasticitat cúbica: C_{11}, C_{12}, C_{44}; $B = (C_{11} + 2C_{12})/3$; $v_L = \sqrt{C_{11}/\rho}$ i $v_T = \sqrt{C_{44}/\rho}$.

Vídeo d'introducció. Repàs visual del capítol: la corba de cohesió i els tres mecanismes, B com a corbatura del mínim, i C_{11} i C_{44} a partir de la velocitat del so.

Simuladors

Tots són a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, al Tema 3.

La corba de cohesió	tres mecanismes, la pressió i $B = e''(r_0)/9gr_0$
Forces de London	dos oscil·ladors acoblats i els dipols correlacionats
Sumes de xarxa	A_6 i A_{12} capa a capa per a SC, BCC, FCC i HCP
La constant de Madelung	per què l'ordre de la suma importa
L'enllaç covalent mínim	l'H_2^+, les seves energies i la seva densitat
Elasticitat i ones	llei de Hooke, mòduls i anisotropia del so
Laboratori d'elasticitat	estirar, colpejar i trencar un cristall de 2000 àtoms